بنية البرنامج

تمنح دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب درجة البكالوريوس في هندسة و أمن الشبكات بعد إنهاء الطالب بنجاح ما لا يقل عن 138 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:

نوع المتطلب	الساعات المعتمدة
متطلبات الجامعة	**16**
متطلبات كلية	**16**
متطلبات التخصص	**103**
مساقات حرة	**3**
المجموع	**138**

1) متطلبات الجامعة

تهدف متطلبات الجامعة إلى تزويد الطالب بمعارف ومهارات أساسية وثقافية عامة من خلال إتمام متطلبات إجبارية بواقع 16 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية:

عدد الساعات	رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
3 ساعات معتمدة	ARAB1362	مهارات اللغة العربية 2	
6 ساعات من المساقات التالية	CULS331	الحضارة الأوروبية الحديثة والمعاصرة	إنهاء 30 ساعة معتمدة
	CULS332	الفكر العربي الحديث والمعاصر	إنهاء 30 ساعة معتمدة
	CULS333	فلسطين: الهوية والقضية	إنهاء 30 ساعة معتمدة
7 ساعات معتمدة	مساقات من اللغة الانجليزية حسب مستوى الطالب		
رقم المساق		اسم المساق	المتطلب السابق
ENGC1000		لغة انجليزية مستوى استدراكي / مكثف	
ENGC1400		لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 1	ENGC1000
ENGL2305		الكتابة العملية باللغة الانجليزية	ENGC2401
ENGC2400		لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2	ENGC1400
ENGC2401		لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف	ENGC2400
ENGL233		الكتابة 1	ENGC2401

3) متطلبات الكلية: (16 ساعة معتمدة) تشمل المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP133	الحاسوب والبرمجة	
MATH1310	التفاضل والتكامل للهندسة 1	
MATH1322	التفاضل والتكامل 2	MATH1310 أو MATH1411
PHYS1310	الفيزياء العامة للهندسة 1	

PHYS132	الفيزياء العامة 2	(MATH1310 أو MATH1411 أو متزامن) و (PHYS1310 أو PHYS141)
PHYS111	مختبر الفيزياء العامة 1	

4) متطلبات التخصص المنفرد (103 ساعة معتمدة):

أ. المساقات الإجبارية: 91 ساعة معتمدة تشمل المساقات التالية:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP2310	البرمجة الشيئية	COMP142 أو COMP132 أو COMP230 أو COMP133
COMP23xx	بنية المعلومات والخوارزميات	COMP133 or COMP132 or COMP230 or COMP142
COMP3330	إدارة قواعد البيانات	(COMP242 أوCOMP23xx أو COMP2421) أو متزامن
CSEC4350	التحليل الجنائي الرقمي	ENCS4320 او CSEC3350
ENCS2110	مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب	(ENCS2380 أو ENCS432 أو ENCS238 أو ENCS3341 أو ENCS336 أو ENCS2308 أو ENCS3360) أو متزامن
ENCS2340	أنظمة رقمية	COMP133 أو COMP142 أو COMP230 أو COMP132 أو COMP1331
ENCS3130	مختبر لينوكس	COMP132 أو COMP142 أو COMP230 أو COMP133
ENCS3320	شبكات الحاسوب	COMP133 أوCOMP230 أوCOMP1331
ENCS3340	الذكاء الاصطناعي	(COMP133 أوCOMP230 أوCOMP142) و COMP233 او ENNS2301
ENCS3341	الانظمة المدمجة	ENCS234 أو ENCS2340
ENCS3390	نظم التشغيل	ENCS3360 أوENC2380 أو ENCS2308 او ENCS3341
ENCS4101	مختبر الانظمة المدمجة	ENCS3341
ENCS4130	مختبر شبكات الحاسوب	ENCS436 أوENCS4330 أوENCS3320
ENCS4320	التشفير التطبيقي	COMP133 و COMP233 او ENNS2301
ENCS5121	مختبر أمن المعلومات وشبكات الحاسوب	ENCS3320 و ENCS4320 و انهاء 90 ساعة معتمدة
ENCS5321	شبكات الحاسوب المتقدمة	ENCS3320 و انهاء 75 ساعة معتمدة
ENCS5322	بروتوكولات أمان الشبكة	ENCS4320 و انهاء 75 ساعة معتمدة
ENCS5323	الشبكات اللاسلكية وشبكات الهاتف النقال	ENCS3320 وENEE3309 و انهاء 75 ساعة معتمدة
ENEE2103	مختبر الدوائر والإلكترونيات	PHYS112 و (ENEE236 أو ENEE2360)
ENEE2306	تحليل الدوائر الكهربائية	PHYS1310 and MATH331
ENEE2307	الاحتمالات والإحصاء الهندسي	MATH1321
ENEE2360	الإلكترونيات التمثيلية	ENEE2311أوENEE2301 أو ENEE2306

ENEE3309	نظرية الاتصالات	ENEE2312 ، ENEE2307 أو متزامن
ENEE4113	مختبر الاتصالات	ENEE3309
ENNS1110	أخلاقيات وقواعد السلوك في أمن المعلومات	
ENNS2301	أساسيات التشفير الحديث	MATH2360
ENNS3110	مختبر برمجة الانترنت	ENCS3320
ENNS3310	أساسيات معالجة الإشارات والأنظمة	MATH331
ENNS4110	مختبر امن الخوادم	ENCS3320
ENNS4300	تدريب عملي	إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة
ENNS4320	انترنت الأشياء	ENCS3341 و ENCS3320
ENNS4330	الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق	ENCS5322 و ENCS3130
ENNS4360	أمن الشبكات اللاسلكية	ENCS5323 و ENCS5322
ENNS5110	مختبر الشبكات المتقدمة	ENCS5321 و ENCS5322
ENNS5200	مقدمة مشروع التخرج	إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة
ENNS5300	مشروع التخرج	ENNS5200 وENNS4300
MATH2360	الجبر الخطي وطرق التحليل العددي	MATH1321
MATH331	المعادلات التفاضلية العادية	MATH1321

ب. إنهاء (12 ساعات معتمدة) من المساقات أدناه:

رقم المساق	اسم المساق	المتطلب السابق
COMP433	الهندسة البرمجية	COMP333 أو COMP3330
ENCS5311	الأنظمة الموزعة والخوارزميات	(COMP23xx أو COMP2421) وENCS3390
ENCS5341	تعلم الالة وعلوم البيانات	ENCS3340 و انهاء 90 ساعة معتمدة
ENNS4340	شبكات الوسائط المتعددة	ENCS3320 وENEE3309
ENNS5310	برمجة الهواتف المحمولة وامنها	ENCS5322
ENNS5320	تصميم الشبكات وتقييم الأداء	ENCS5321
ENNS5330	معايير ونظم امن الشبكات	ENCS3320
ENNS5340	الحوسبة الطرفية	ENNS4320
ENNS5350	تحليل الاختراقات وإدارة الحوادث	ENCS5322
ENNS5360	أمن العتاد	ENCS4320 وENCS3341
ENNS5370	أمن وخصوصية الذكاء الاصطناعي	ENCS3340 و ENCS4320
ENNS5390	موضوع خاص في هندسة وامن الشبكات	انهاء 90 ساعة معتمدة أو موافقة الدائرة

5) مساقات حرة: (ثلاث معتمدات)

الخطة التنفيذية للبرنامج

جدول 6 الخطة التنفيذية للبرنامج

Year Level	Fall Semester		Spring Semester		Summer Course	
First Year 32 Hours	**Title**	**Hrs**	**Title**	**Hrs**		
	ENGC1400: English 1	4	ENGL2305: ENGLISH 2	3		
	ARAB136x: ARABIC LANGUAGE SKILLS 1	3	ENNS1110: INFORMATION SECURITY ETHICS AND CODE OF CONDUCT	1		
	MATH1310: CALCULUS FOR ENGINEERING I	3	MATH1321: CALCULUS 2	3		
	PHYS111: GENERAL PHYSICS LAB 1	1	PHYS132: GENERAL PHYSICS 2	3		
	PHYS1310: GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING I	3	ENCS2340: DIGITAL SYSTEMS	3		
	COMP133: COMPUTER AND PROGRAMMING	3	COMP2310: OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING	3		
	Total Hours	17	Total Hours	16		
Second Year 33 Hours	**Title**	**Hrs**	**Title**	**Hrs**		
	ENEE2307: PROBABILITY AND ENGINEERING STATISTICS	3	ENEE2306: CIRCUIT ANALYSIS	3		
	ENCS3341: EMBEDDED SYSTEMS	3	ENNS3310: FUNDAMENTALS OF SIGNAL PROCESSING AND SYSTEMS	3		
	ENCS3320: COMPUTER NETWORKS	3	COMP23xx: DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS	3		
	MATH2360: LINEAR ALGEBRA AND NUMERICAL METHODS	3	ENCS3390: OPERATING SYSTEMS	3		
	MATH331: ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS	3	ENNS2301: FOUNDATION OF MODERN CRYPTOGRAPHY	3		
	ENCS3130: LINUX LAB	1	ENCS2110: DIGITAL ELECTRONICS AND COMPUTER ORGANIZATION	1		
	Total Hours	16	ENCS4130: COMPUTER NETWORKS LAB	1		
			Total Hours	17		
Third Year 33 Hours	**Title**	**Hrs**	**Title**	**Hrs**		
	ENCS4320: APPLIED CRYPTOGRAPHY	3	ENCS5321: ADVANCED COMPUTER NETWORKS	3		
	ENEE2360: ANALOG ELECTRONICS	3	ENCS5322: NETWORK SECURITY PROTOCOLS	3		
	ENCS3340: ARTIFICIAL INTELLIGENCE	3	CSEC4350: DIGITAL FORENSICS	3		
	ENEE3309: COMMUNICATION SYSTEMS	3	ENCS5323: WIRELESS AND MOBILE NETWORKS	3		
	COMP3330: DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS	3	ENNS4320: INTERNET OF THINGS	3		
	ENCS4101: EMBEDDED SYSTEMS LAB	1	ENEE4113: COMMUNICATIONS LAB	1		
					Title	**Hrs**
					ENNS4300 : PRACTICAL TRAINING	3
					Total Hours	3

	ENNS3110: INTERNET PROGRAMMING LAB 1 Total Hours 17	ENEE2103: CIRCUITS AND ELECTRONICS LAB 1 Total Hours 17	
Fourth Year 33 Hours	**Title** **Hrs** ENNS5110: ADVANCED NETWORK LAB 1 ENNS4330: ETHICAL HACKING AND PENETRATION TESTING 3 ENNS4360: WIRELESS NETWORKS SECURITY 3 ENCS5121: INFORMATION SECURITY AND COMPUTER NETWORK LAB 1 ENNS4110: SERVER SECURITY LAB 1 SPECIALIZED ELECTIVE COURSE 1 3 CULS331: MODERN AND CONOTEMPORARY EUROPEAN CIVILIZATION 3 ENNS5200: INTRODUCTION TO GRADUATION PROJECT 2 Total Hours 17	**Title** **Hrs** ENNS5300: GRADUATION PROJECT 3 SPECIALIZED ELECTIVE COURSE 2 3 SPECIALIZED ELECTIVE COURSE 3 3 SPECIALIZED ELECTIVE COURSE 4 3 CULS332: MODERN AND CONTEMPORARY ARAB THOUGHT 3 Free Electives 3 Total Hours 18	

وصف المساقات

وصف المساقات ويشمل رقم المساق، عنوان المساق، وصف مختصر للمساق باللغة الانجليزية، واللغة العربية، والمتطلب السابق (إن وجد).

PHYS111 General Physics Lab 1
Survey of basic laboratory techniques and methods; taking measurements, data evaluation and report writing with application to selected experiments in mechanics, heat, optics and electricity (Lab 3hours).
Prerequisite:

PHYS111 مختبر الفيزياء العامة 1
استعراض لسبل وأدوات القياس الأساسية في الفيزياء. تحليل القياسات وكتابة التقارير وتطبيق هذه المهارات على تجارب مختار في مجالات الميكانيكا والحرارة والبصريات والكهرباء (3 ساعات عملية).
المتطلب السابق:

PHYS1310 General Physics for Engineering I
Newton's laws of motion and their applications; mechanical conservation laws; motion of rigid bodies (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs.)
Prerequisite:

PHYS1310 الفيزياء العامة للهندسة 1
قوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها، قوانين الحفظ الميكانيكية، حركة الأجسام الجامدة. (ساعتين نظرية وساعة نقاش).
المتطلب السابق:

PHYS132 General Physics 2
Electrostatics; magnetic field and induction; direct and alternating current circuits; dielectrics; magnetic materials; introduction to Maxwell's equations and electromagnetic waves and geometrical optics. (Lecture 2hours, discussion 1hr).
Prerequisite: PHYS1310 or PHYS141 and (MATH1310 or MATH1411 or concurrent)

PHYS132 الفيزياء العامة 2
الكهرباء الساكنة، المجال المغناطيسي، التيار المباشر والمتذبذب، العوازل الكهربائية، المواد المغناطيسية، عرض أولي لمعادلات ماكسويل والأمواج الكهرومغناطيسية (ساعتان نظريتان وساعة نقاش).
المتطلب السابق: (PHYS141 أو MATH131) و (MATH1411 او MATH1310 او متزامن)

MATH1310 Calculus for Engineering I
Review of Limits, Continuity, Derivatives and Basic Differentiation Rules. Derivatives of Inverse Functions. The Graphical Behavior of Functions. Extreme Values. The Mean Value Theorem. Increasing and Decreasing Functions. Concavity and the Second Derivative. Curve Sketching. Applications of the Derivative. Related Rates. Optimization. Differentials. An introduction of Integration: Antiderivatives and Definite Integral. The Fundamental Theorem of Calculus. Integration by Substitution. Integration by Parts. Trigonometric Integrals. Trigonometric Substitution. Partial Fraction Decomposition. Hyperbolic Functions. L'Hôpital's Rule. Improper Integration. (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs).
Prerequisite:

MATH1310 التفاضل والتكامل للهندسة 1
مراجعة للنهايات والاتصال والتفاضل والقواعد الأساسية للاشتقاق. مشتقة الاقتران العكسي السلوك البياني للمشتقات. القيم القصوى نظرية القيمة المتوسطة الاقترانات المتزايدة والمتناقصة التقعر والمشتقة الثاني. رسم المنحنيات. تطبيقات المشتقات المعدلات الزمنية المرتبطة. تطبيقات القيم القصوى التفاضلات. مقدمة عن التكامل الاقترانات البدائية والتكامل غير المحدود.

التكامل المحدود النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل التكامل بالتعويض التكامل بالأجزاء. تكامل الاقترانات المثلثية. التكامل بالتعويض للاقترانات المثلثية. التكامل بالكسور الجزئية الاقترانات الزائدية. قاعدة لوبيتال التكامل المعتل. (ساعتين نظرية وساعة نقاش).

المتطلب السابق:

MATH1321 Calculus 2

Applications of Integration. Area Between Curves. Volume by Cross-Sectional Area. The Shell Method. Arc Length and Surface Area. Sequences and Series. Sequences. Infinite Series. Integral and Comparison Tests. Ratio and Root Tests. Alternating Series and Absolute Convergence. Power Series. Taylor Polynomials. Taylor Series. Curves in the Plane. Conic Sections. Parametric Equations. Calculus and Parametric Equations. Introduction to Polar Coordinates. Calculus and Polar Functions. Vectors. Introduction to Cartesian Coordinates in Space. An Introduction to Vectors. The Dot Product. The Cross Product. Lines. Planes. Complex Numbers. (Lecture: 2 credit hours. Discussion: 1 credit hour)

Prerequisite: MATH1411 or MATH1310

MATH1321 التفاضل والتكامل 2

تطبيقات التكامل. المساحة بين المنحنيات. الحجم حسب مساحة المقطع العرضي. طريقة الصدفة. طول القوس ومساحة السطح. المتتاليات والمتسلسلات. المتسلسلات. المتسلسلات اللانهاية. اختبارات التكامل والمقارنة. اختبارات النسبة والجذر. المتسلسلة المتناوبة والتقارب المطلق. متسلسلات القوى. كثيرات حدود تايلور. متسلسلات تايلور. المنحنيات في المستوى. القطوع المخروطية. المعادلات البارامترية. التفاضل والتكامل والمعادلات البارامترية. مقدمة في الإحداثيات القطبية. التفاضل والتكامل الإحداثيات القطبية. المتجهات. مقدمة في الإحداثيات الديكارتية في الفضاء. مقدمة في المتجهات. الضرب الداخلي. الطرب المتجهي. الخطوط. المستويات. الأعداد المركبة (2 ساعة نظرية وساعة نقاش).

المتطلب السابق: MATH1411 أو MATH1310

ENNS1110 Information Security Ethics and Code of Conduct

Professional codes of ethics, cybersecurity ethics, cybercrimes and cyberattacks, responsible use of technologies. Copyright and licensing issues, censorship and the internet .Intellectual property, privacy and data protection. Local and international laws and policies related to information security.

ENNS1110 أخلاقيات وقواعد السلوك في أمن المعلومات

قوانين الأخلاقيات المهنية. أخلاقيات أمن الشبكات، جرائم أمن الشبكات، الاستخدام السليم للتقنيات. الملكية الفكرية، خصوصية البيانات وحمايتها. حقوق النسخ ورخصة الاستعمال، قضايا الرقابة والإنترنت. القوانين المحلية والعالمية المنظمة لأمن المعلومات.

المتطلب السابق:

COMP133 Computer and Programming

Programming in one of high level language basically (C); Basic structures of programming tools: language elements (variable names and data types), control statements, functions, arrays, pointers, strings memory management, file processing, and structure definition and applications. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)

Prerequisite:

COMP133 الحاسوب والبرمجة

البرمجة بإحدى لغات البرمجة العليا تحديدا لغة C، عناصر اللغة (المتغيرات وأنواع البيانات)، تعليمات التحكم، الدوال، المتجهات، المؤشرات، السلاسل وادارة التخزين، معالجة الملفات السجلات وتطبيقاتها. (ساعاتان نظرية و3 ساعات مختبر عملية)

المتطلب السابق:

COMP2310 Object-Oriented Programming

Object-oriented analysis, design, programming, and applications. The theory behind object-oriented programming. Analyze and design programs using one of the object-oriented

languages. Structure of the language (classes and interface), language syntax and features, input/output, events handlers, applications, using GUI library, threads, and generic types. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)
Prerequisite: COMP133 or COMP132 or COMP230 or COMP142

COMP2310 البرمجة الشيئية
مبدأ البرمجة الموجهة، كيفية بنائها وتصميمها، التعرف على الهدف من استخدامها، تحليل بعض التطبيقات عليها، استخدام إحدى لغات البرمجة الموجهة، قواعد اللغة، عمليات الإدخال والإخراج، التطبيقات الرسومية (GUI)، تطبيقات على معالجة الأحداث، خيوط العمليات (Threads).
المتطلب السابق: COMP142 أو COMP132 أو COMP230 أو COMP133

MATH2360 Linear Algebra and Numerical Methods
Systems of linear equations, matrix algebra and its application, introduction to vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, numerical Solutions of nonlinear equations, polynomial interpolation, introduction to numerical differentiation and integration, solving problems using MATLAB.
Prerequisite: MATH1321

MATH2360 الجبر الخطي وطرق التحليل العددي
أنظمة المعادلات الخطية، جبر المصفوفات وتطبيقاتها، مقدمة الى فضاء المتجهات، التحويلات الخطية، القيم الذاتية ومتجهاتها، حلول عددية للمعادلات غير الخطية، التقريب بواسطة كثيرات الحدود، مقدمة للاشتقاق والتكامل العددي، حل المسائل باستخدام برنامج الماتلاب.
المتطلب السابق: MATH1321

MATH331 Ordinary Differential Equations
First Order Differential Equations. The Existence and Uniqueness Theorem. Linear Differential Equations. Method of Undetermined Coefficients. The Method of Variation of Parameters. Series Solutions of Differential Equations. Laplace Transform. Systems of Linear Differential Equations. Introduction to Partial Differential Equations.
Prerequisite: MATH1321

MATH331 المعادلات التفاضلية العادية
المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى، نظرية وجود الحلول وتفردها، المعادلات التفاضلية الخطية، طريقة المعاملات غير المحددة، طريقة تغيير المعاملات، حلول المعادلات بواسطة المتسلسلات، تحويل لابلاس، أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية، مقدمة في المعادلات التفاضلية الجزئية.
المتطلب السابق: MATH1321

ENCS3130 LINUX Laboratory
Fundamental concepts about UNIX and Linux. File system, Process Control, System Administration. Editors, shells and debuggers. Shell scripting. Graphics and advanced topics.
Prerequisite: COMP133 or COMP230 or COMP142 or COMP132

ENCS3130 مختبر لينوكس
المفاهيم الأساسية في نظامي يونيكس ولينوكس، نظام الملفات، التحكم في العمليات، إدارة النظام. برامج الكتابة، مدقق البرامج، القشرة، البرمجة في القشرة. الرسوم، مواضيع متقدمة. (3ساعات عملية).
المتطلب السابق: COMP132 أو COMP142 أو COMP230 أو COMP133

ENCS2110 Digital Electronics and Computer Organization Laboratory

Selected experiments on Logic gates, bi-stables, registers, counters, adders, design of combinational and sequential systems, design and implementation of ALUs including floating-point adders and multipliers, memory devices, processing units (3 practical hours).
Prerequisite: (ENCS2380 or ENCS432 or ENCS3341or ENCS336 or ENCS2308 or ENCS3360) or concurrent.

ENCS2110 مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب
تجارب مختارة حول البوابات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، المسجلات، العدادات، آلات الجمع، تصميم الآلات التجمعية والمتتابعة، تصميم وتنفيذ الوحدات الحسابية والمنطقية بما فيها وحدات الضرب والجمع عائمة النقطة، وحدات الذاكرة، وحدات المعالجة الحسابية (3 ساعات عملية).
المتطلب السابق: (ENCS2380 أو ENCS432 أو ENCS238 أو ENCS3341 أو ENCS336 أو ENCS2308 أو ENCS3360 أو ENCS3341) أو متزامن

ENCS2340 Digital Systems
Number Systems. Boolean Algebra. Logic gates. Design of Combinational Logic. Logic families, interfacing between logic families. Sequential logic: latches, flip-flops, state diagrams and excitation tables. Design of registers, counters, and sequential systems, derivation of state tables and state diagrams. Memory devices. Intro to Programmable Logic Devices, and Hardware Description Languages. Overview on digital Integrated circuits.
Prerequisite: COMP133 or COMP142 or COMP230 or COMP132 or COMP1331

ENCS2340 أنظمة رقمية
مقدمة الى الحساب الثنائي، الترميز، الجبر البولي، البوابات المنطقية وتصميم الدوائر التجمعية، العائلات المنطقية، التوفيق بين العائلات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، متعدد الذبذبات، المسجلات وتطبيقاتها، تصميم العدادات المختلفة والدوائر التتابعية، الأنظمة المتتابعة، الدوائر المتكاملة الرقمية، أنظمة التتابع المتزامنة، مفاهيم الذاكرة، أجهزة منطقية قابلة للبرمجة.
المتطلب السابق: COMP133 أو COMP142 أو COMP230 أو COMP132 أو COMP1331

ENEE2103 Circuits and Electronics Laboratory
Application of electrical network theorems, step response for first and second order electrical circuits, filter circuits, Transistor characteristics and biasing, amplifier circuits, frequency response of amplifiers, operational amplifiers, oscillators, voltage regulators. (Lab 3hours).
Prerequisite: PHYS112 and (ENEE236 or ENEE2360)

ENEE2103 مختبر الدوائر والإلكترونيات
تطبيقات لبعض النظريات الكهربائية، الاستجابة النبضية لدوائر كهربائية من الدرجة الأولى والثانية، دوائر المرشحات، تجارب مختارة حول خصائص الترانزستورات وانحيازها، دوائر المضخات، الاستجابة الترددية للمضخات، المضخم التشغيلي، مولدات الذبذبة ومضخات الجهد.
المتطلب السابق: PHYS112 و (ENEE236 أو ENEE2360)

COMP23xx Data Structures and Algorithms
Data type and structures, abstract data types and encapsulation, recursion, proof of correctness of algorithms. Complexity of algorithms (BigO). Linked lists, stacks, queues, trees, binary trees; heap, hashing, sorting and searching, **and introduction to** graphs, traversing, shortest path, and file organization. Engineering related applications***Prerequisite: COMP133 or COMP132 or COMP230***

COMP23xx بنية المعلومات والخوارزميات

نوع البيانات والهياكل، أنواع البيانات المجردة والتغليف، العودية، اثبات صحة الخوارزميات. تعقيد الخوارزميات (BigO) القوائم المتصلة، الأكوام، الطوابير، الأشجار، الأشجار الثنائية، الكومة، التجزئة، الفرز والبحث، **والتعريف بكل من** المخططات، العبور، أقصر الطرق، تنظيم الملفات. التطبيقات الهندسية ذات الصلة.

المتطلب السابق: COMP133 أو COMP132 أو COMP230

ENNS2301 Foundation of Modern Cryptography

Fundamental concepts in discrete mathematics with applications in cryptography. Logic, proof techniques, set theory, functions, algorithms, relations, number theory, finite fields, groups, combinatorics, and computational complexity. Emphasizes rigorous mathematical reasoning and systematic problem-solving through the study of abstract structures and formal methods.

Prerequisite: MATH2360

ENNS2301 أساسيات التشفير الحديث

مجموعة من المفاهيم الأساسية في الرياضيات المتقطعة، مع التركيز على تطبيقاتها في مجال التشفير. المنطق الرياضي، تقنيات الإثبات، نظرية المجموعات، الدوال، الخوارزميات، العلاقات، نظرية الأعداد، الحقول المنتهية، الزمر، التوافقيات، وتعقيد الحسابات. يُعطى اهتمام خاص لتطوير التفكير الرياضي المنهجي والصارم، وحل المشكلات باستخدام الأساليب الشكلية ودراسة البُنى المجردة.

المتطلب السابق: MATH2360

ENCS3320 Computer Networks

Data communication networks and open system standards, layered network architecture, local area networks (LANs), high-speed and Bridge LANs, wide area networks (WANs), internetworking, transport protocols, error detection and correction, ARQ strategies, framing, identification and addressing, M/M/1 queuing system, multiple access communication, routing and flow control.

Prerequisite: COMP133 or COMP230 or COMP1331

ENCS3320 شبكات الحاسوب

طوبولوجية شبكات الاتصالات ومعايير النظام المفتوح، العمارة الطبقية لشبكات الحاسوب، دراسة تفصيلية لطبقات شبكات الحاسوب، شبكات الحاسوب المحلية، شبكات الحاسوب الواسعة، الشبكات اللاسلكية، ربط الشبكات، الأعراف الخاصة بنقل البيانات، اكتشاف الأخطاء في البيانات المرسلة وتصحيحها، طرق طلب إعادة ارسال البيانات، التشكيل الهيكلي للبيانات والتعرف عليها وتحديد العنأوين، أنظمة الانتظار، الاتصالات متعددة المنافذ، تحديد المسارات والتحكم في البيانات المرسلة وطرق معالجة الازدحام.

المتطلب السابق: COMP133 أو COMP230 أو COMP1331

ENCS4130 Computer Networks Laboratory

Experiments on administration, security, integration, UNIX and other operating systems like windows, UNIX system administration, Network administration, switching, advanced IP routing, securing the network. (3 practical hours).

Prerequisite: ENCS4330 or ENCS436 or ENCS3320

ENCS4130 مختبر شبكات الحاسوب

تجارب في كل من إدارة وأمن وتواصل شبكات الحاسب وأنظمة التشغيل، إدارة الشبكات، إدارة نظام UNIX، توجيه IP المتقدم (Advanced IP Routing) ، حماية الشبكات (3ساعات عملية).

المتطلب السابق: ENCS436 أو ENCS4330 أو ENCS3320

ENCS3341 Embedded Systems

Basic concepts of computer components and functions. Introduction to instruction set architectures. Introduction to practical aspects of embedded systems and mechatronics applications. Microcontroller types and applications. Microcontroller hardware and software

features and implementation such as the use of timers and interrupts. Principles of programming and interfacing peripheral devices such as sensors and actuators to build a small embedded system. The use of methods such as Analogue to Digital Conversions and Pulse Width modulation (PWM) in embedded systems. Basic concepts of data communication such as serial communication. Case studies.
Prerequisite: ENCS2340 or ENCS234

ENCS3341 الانظمة المدمجة
المفاهيم الأساسية لمكونات ووظائف الكمبيوتر وبنية مجموعة التعليمات. مقدمة في الجوانب العملية للأنظمة المقحمة وتطبيقات الميكاترونكس. عرض بعض أنواع المتحكمات الدقيقة. المفاهيم الأساسية لبرمجة المتحكمات الدقيقة. استخدام وبرمجة اجزاء المتحكمات الدقيقة مثل المؤقتات والمقاطعات. مبادئ برمجة وموائمة المجسات والمشغلات في بناء أنظمة مقحمة. استخدام تقنيات مثل محولات تماثلي – رقمي وتضمين عرض النبضة في بناء الأنظمة المقحمة. المفاهيم الأساسية لنقل البيانات مثل تقل التواصل المتسلسل. تقديم بغض الأمثلة العملية. (لطلبة الميكاترونكس)
المتطلب السابق: ENCS234 أو ENCS2340

ENCS4101 Embedded Systems Lab
Practical aspects of the embedded systems. Microcontroller hardware and software features and implementation. Introduce different microcontrollers. Experiments on topics such as I/O, sensors, motors, interrupts and serial communication.
Prerequisite: ENCS3341

ENCS4101 مختبر الانظمة المدمجة
الجوانب العملية للأنظمة المقحمة. برمجة واستخدام المتحكمات الدقيقة. تقديم تجارب عن مواضيع مثل الادخال والإخراج، المجسات، مشغلات، المقاطعات والتواصل المتسلسل. (ثلاث ساعات عملية).
المتطلب السابق: ENCS3341

ENNS3310 Fundamentals of Signal Processing and Systems
Classification of signals and systems; convolution theorem and system response analysis; Fourier series and transform for signal representation; frequency response and filtering concepts; sampling and reconstruction of signals; discrete Fourier transform and fast Fourier transform; design and implementation principles of FIR and IIR digital filters; applications of signal processing in communications and networked systems.
Prerequisite: MATH331

ENNS3310 أساسيات معالجة الإشارات والأنظمة
تصنيف الإشارات والأنظمة؛ نظرية الطي وتحليل استجابة النظام؛ متسلسلة فورييه وتحويل فورييه لتمثيل الإشارات؛ استجابة التردد ومفاهيم التصفية؛ أخذ العينات وإعادة بناء الإشارات؛ تحويل فورييه المتقطع والتحويل السريع لفورييه؛ مبادئ تصميم وتنفيذ المرشحات الرقمية من نوع FIR وIIR؛ تطبيقات معالجة الإشارات في أنظمة الاتصالات والأنظمة الشبكية.
المتطلب السابق: MATH331

ENEE2307 Probability and Engineering Statistics
Set operations, axioms of probability, Bayes' theorem, independent events, the random variable, probability density function, examples of discrete probability distributions (Binomial, Poisson, geometric, hyper-geometric, multinomial), examples of continuous probability distributions (Normal, uniform, Log-normal, Gamma, Beta, Weibell), multivariate probability density functions, normal approximation to the Binomial distribution, population and sampling, unbiased estimators, sampling distribution of the mean with known and unknown variance, point and interval estimation, elements of hypothesis testing, linear correlation linear regression, least squares, the random process, stationarity and ergodicity, Gaussian random processes.

Prerequisite: MATH1321

ENEE2307 الاحتمالات والإحصاء الهندسي
مفهوم الاحتمالات، بديهيات الاحتمالات، الاحتمال المشروط، نظرية بييز، مبادئ المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية، أمثلة عن بعض التوزيعات المنفصلة والمتصلة وخصائصها، العزوم، تحويلات المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية متعددة المتغيرات، تقريب التوزيع ذو الحدين بالتوزيع الطبيعي، أخذ العينات، القيم التقديرية غير المنحازة، التقدير النقطي والبيني، أُسس فحص الفرضيات، الترابط الخطي، التراجع الخطي، المربعات الصغرى، مقدمة الى العمليات العشوائية مع إعطاء بعض العمليات الخاصة.
المتطلب السابق: MATH1321

ENCS3390 Operating Systems
The role of an Operating System in computer operations, memory management and virtual memory, process management, multiprogramming and multiprocessor systems, interrupt processing, input/output management and spooling, information management and security, introduction to distributed and networked operating systems, a comparative study of selected operating systems.
Prerequisite: ENCS2380 or ENCS2308 or ENCS3360 or ENCS3341

ENCS3390 نظم التشغيل
الدور الهام لنظام التشغيل في الحاسوب، التحكم في الذاكرة، مستويات الذاكرة والذاكرة الافتراضية، التحكم في وحدة الحساب المركزية وتعدد البرامج، معالجة المقاطعة، أجهزة الإدخال والإخراج والتحكم فيها، ادارة المعلومات، ايجابيات وسلبيات الطرق المختلفة في تصميم نظم التشغيل، دراسة مقارنة لأنظمة تشغيل مختارة.
المتطلب السابق: ENCS3360 أو ENC2380 أو ENCS2308 او ENCS3341

COMP3330 Database Management Systems
Overview of database system, introduction to database design, Relational model, Relational algebra, Query language, Normalization, Connectivity with a programming language, overview of storage and indexing, Query evaluation and optimization, Transactions. (3 credit hours).
Prerequisite: (COMP242 or COMP2421 or COMP23xx) or concurrent

COMP3330 إدارة قواعد البيانات
لمحة عامه عن قواعد البيانات، مقدمة لتصميم قواعد البيانات بناء قواعد البيانات العلاقية، الجبر العلاقي، لغة الاستفسار، التطبيع، تشبيك اللغات وقواعد البيانات، لمحة عن كيفية التخزين والأدلة، تقييم وزيادة كفاءة الاستفسار، الحركات.
المتطلب السابق: COMP242 أو COMP2421 أو COMP23xx أو متزامن

ENCS5322 Network Security Protocols
Network and distributed systems security threat model, TCP/IP security attacks, Authentication protocols, Kerberos, e-mail security, Transport Layer Security (TLS), IPsec, Internet Key Exchange (IKE), Domain Name System security (DNSSEC), WLAN security, Cellular network security and Routing Security. Other topics; anonymity and privacy, electronic-identity (single sign on), Remote electronic voting.
Prerequisite: Finishing 75 credited hours and ENCS4320

ENCS5322 بروتوكولات أمان الشبكة
نموذج التهديدات الأمنية لأنظمة الشبكات والأنظمة الموزعة، هجمات أمان بروتوكول التحّكم بالنقل (TCP)، بروتوكولات المصادقة، كيربيروس (Kerberos)، أمان البريد الإلكتروني، أمان طبقة النقل (TLS)، أمن بروتوكول الإنترنت (IPsec)، مفتاح تبادل الإنترنت (IKE)، أمان نظام اسم المجال (DNSSEC)، أمان شبكة الاتصال اللاسلكية المحلية (WLAN)، أمن الشبكة الخلوية وأمن التوجيه. موضوعات أخرى؛ عدم الكشف عن الهوية والخصوصية، الهوية الإلكترونية (تسجيل الدخول المفرد)، التصويت الإلكتروني عن بعد.
المتطلب السابق: ENCS4320 و انهاء 75 ساعة معتمدة

ENCS4320 Applied Cryptography
Cryptographic primitives and how they are applied within security systems, number theory foundations, finite fields, brief overview of classical cryptographic algorithms, symmetric-key encryption algorithms, Stream ciphers, Block cipher modes of operation, secure hash algorithms, message authentication codes, asymmetric ciphers, digital signatures, public key infrastructure, pseudorandom number generation, and design of cryptographic protocols, such as user authentication protocols.
Prerequisite: COMP133, COMP233 or ENNS2301

ENCS4320 التشفير التطبيقي
بدائيات التشفير وكيفية تطبيقها ضمن أنظمة الأمن، أسس نظرية الأعداد، الحقول المحدودة، نظرة عامة موجزة عن خوارزميات التشفير التقليدية، خوارزميات التشفير المتماثل المفتاح، التشفيرات التدفقية، وضع التشغيل لكتل التشفير، دالات هاش الآمنة، شفرات رسالة التصديق، التشفيرات غير المتماثلة، التوقيع الرقمي، البنية التحتية للمفتاح العام، توليد الأعداد شبه العشوائية، وتصميم بروتوكولات التشفير، مثل بروتوكولات مصادقة المستخدم.
المتطلب السابق: COMP133 و COMP233 او ENNS2301

ENCS3340 Artificial Intelligence
A study of what is required to produce intelligent, human-like behavior in a computer system. Fundamental issues in intelligent systems. Search and optimization methods. Knowledge representation and reasoning. Learning. Agents. Multi-agent systems. Game theory and auctions.
Prerequisite: COMP233 or ENNS2301 and (COMP142 or COMP230 or COMP133)

ENCS3340 الذكاء الاصطناعي
متطلبات إنتاج الذكاء وتصرف الحاسب بشكل مماثل للإنسان، المسائل الأساسية في الأنظمة الذكية، طرق البحث وزيادة الفعالية، تمثيل المعرفة والاستنتاج، التعلم، العوامل (Agents) ،النظم متعددة العوامل، نظرية الألعاب، المزايدات.
المتطلب السابق: (COMP133 أو COMP230 أو COMP142) و COMP233 او ENNS2301

ENNS3110 Internet Programming Laboratory
Client-server and peer-to-peer programming, front-end and back-end programming, Internet of Things programming, frameworks to develop Internet applications, tools for version control and project management, HTTP and HTTPS protocols, web services, RESTful APIs, and security practices in web development.
Prerequisite: ENCS3320

ENNS3110 مختبر برمجة الانترنت
برمجة نموذج خادم-عميل ,ونموذج الند للند ,برمجة الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية ,برمجة إنترنت الأشياء, أطر تطوير تطبيقات الإنترنت, أدوات التحكم في الإصدارات و إدارة المشاريع, بروتوكولات HTTP وHTTPS، خدمات الويب، واجهات برمجة التطبيقات RESTful، وممارسات الأمان في تطوير الويب.
المتطلب السابق: ENCS3320

ENCS5321 Advanced Computer Networks
Principles, architectures, and protocols used in modern networked systems such as IPv6, BGP, multicast, network management and monitoring, software defined networking, data centres, cloud computing and overlay networks. Network protocol design and analysis, performance evaluation, as well as simulation and measurement studies of different protocols.
Prerequisite: Finishing 75 credited hours and ENCS3320

ENCS5321 شبكات الحاسوب المتقدمة

مبادئ وبنية وبروتوكولات الشبكات الحديثة مثل عنوان الانترنت السادس، بروتوكول التوجيه بين البوابات، متعدد الارسال، مراقبة وإدارة الشبكة، الشبكات المعرفة بالبرمجيات. مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، تصميم وتحليل بروتوكول الشبكة، وتقييم أداء الشبكات، المحاكاة وقياس أداء البروتوكولات المختلفة.
المتطلب السابق: ENCS3320 و انهاء 75 ساعة معتمدة

CSEC4350 Digital Forensics
Digital evidence: acquisition, admissibility, authenticity. Evidence integrity, chain of custody, forensic soundness. File and live system forensics, internet and network forensics, computational forensics. Presentation and reporting automation and forensic tools.
Prerequisite: ENCS4320 or CSEC3350

CSEC4350 التحليل الجنائي الرقمي
الأدلة الرقمية، على سبيل المثال الاستحواذ، والمقبولية، والمصداقية، وسلسلة العهدة، وسلامة الأدلة، وسلامة الدليل الرقمي، والتحليل الجنائي الفوري للنظام والملف، والدليل الرقمي على الإنترنت والشبكات، والأنظمة الجنائية الحاسوبية، والعرض والإبلاغ، وأدوات الاستدلال الجنائي الرقمية.
المتطلب السابق: ENCS4320 او CSEC3350

ENNS4110 Server Security Laboratory
Securing Linux and Windows server environments against modern cyber threats, core concepts of system hardening, access control, patch management, network security, auditing on both platforms, configuring Firewalls, Intrusion Detection and Prevention systems, and backup systems.
Prerequisite: ENCS3320

ENNS4110 مختبر امن الخوادم
تامين بيئات خوادم Linux و Windows ضد التهديدات الالكترونية الحديثة، المفاهيم الاساسية لتامين الانظمة، التحكم في الوصول، ادارة التحديثات، أمان الشبكات، التدقيق الأمني على كلا النظامين، إعداد الجدران النارية، أنظمة كشف ومنع التسلل، وأنظمة النسخ الاحتياطي.
المتطلب السابق: ENCS3320

ENCS5323 Wireless and Mobile Networks
Practical design aspects of mobile and wireless networks, wireless transmission fundamentals, digital modulation techniques, multiplexing techniques, channel coding, capacity and error control, radio propagation and propagation path-loss models, introduction to antennas and diversity, multiple access techniques, spread spectrum technology, channel allocation methods, cellular networks concepts and design, GSM architecture and design from 2G to 5G, WLANs, mobile Ad Hoc networks, mobility management in wireless networks, mobile IP, and wireless TCP.
Prerequisite: Finishing 75 credited hours and ENEE3309 and ENCS3320

ENCS5323 الشبكات اللاسلكية وشبكات الهاتف النقال
جوانب التصميم العملية للشبكات المتنقلة واللاسلكية، أساسيات الإرسال اللاسلكي، تقنيات التشكيل الرقمي، تقنيات تعدد الإرسال، تشفير القنوات، التحكم في القدرة والخطأ، الانتشار الراديوي ونماذج خسارة مسار الانتشار، مقدمة في الهوائيات والتنوع، تقنيات النفاذ المتعدد، تكنولوجيا الطيف المنتشرة، طرق تخصيص القنوات، مفاهيم وتصميم الشبكات الخلوية GSM من G2 إلى G5، شبكات WLANوشبكات Ad Hocالمتنقلة، إدارة الحركة في الشبكات اللاسلكية وبروتوكول الإنترنت المحمول وبروتوكول TCP اللاسلكي.
المتطلب السابق: ENCS3320 و ENEE3309 و انهاء 75 ساعة معتمدة

ENNS4320 Internet of Things

IoT concepts, architecture, and smart system applications. Sensors, actuators, and embedded systems with microcontrollers. Communication protocols. Wireless sensor networks and low-power networking. Edge computing and cloud integration. IoT operating systems and development platforms. Hands-on development with microcontrollers. Emerging trends including AI integration and wireless technologies. IoT security including device authentication, data encryption, and privacy protection.
Prerequisite: ENCS3320 and ENCS3341

ENNS4320 انترنت الأشياء
مفاهيم انترنت الأشياء، وهندستها المعمارية، وتطبيقات النظم الذكية. المجسَّات (الحساسات)، والمشغِّلات، والنُّظُم المدمجة مع المتحكمات الدقيقة. بروتوكولات الاتصال. شبكات المجسَّات اللاسلكية وشبكات الاتصال منخفضة الطاقة. الحوسبة الطرفية والتكامل مع الحوسبة السحابية. نُظُم تشغيل إنترنت الأشياء ومنصات التطوير الخاصة بها. التطوير العملي باستخدام المتحكمات الدقيقة. دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال اللاسلكي. أمن إنترنت الأشياء، ويشمل: مصادقة الأجهزة، وتشفير البيانات، وحماية الخصوصية.
المتطلب السابق: ENCS3341 و ENCS3320

ENCS5121 Information Security and Computer Network Laboratory
The essential concepts in cryptography, including secret-key encryption, secure hash function, and public key encryption and Public Key Infrastructure (PKI). Also, Experiments about conducting attacks against network protocols that include UDP, TCP, ICMP, IP and ARP, traffic sniffing attacks, DNS hacking, SYN flooding. Introduction to Mininet and Mininet and Open vSwitch.
Prerequisite: Finishing 90 credit hours and ENCS3320 and ENCS4320

ENCS5121 مختبر أمن المعلومات وشبكات الحاسوب
تغطي التجارب المفاهيم الأساسية في التشفير، بما في ذلك تشفير المفتاح المتماثل، دالة هاش الآمنة، التشفير بالمفتاح العام والبنية التحتية للمفتاح العام. بالإضافة إلى تجارب حول شن هجمات ضد بروتوكولات الشبكة مثل , ,TCP,UDP, IP ICMP, ARPهجمات التطفل على البيانات المنقولة، غمر SYN، قرصنة DNS . مقدمة إلى Mininet و Mininet و Open vswitch .
المتطلب السابق: ENCS3320 و ENCS4320 و انهاء 90 ساعة معتمدة

ENNS4330 Ethical Hacking and Penetration Testing
Ethical hacking principles, legal and professional considerations. Penetration testing phases—reconnaissance, scanning, exploitation, post-exploitation, and reporting. Information gathering and footprinting techniques. Network scanning and vulnerability assessment tools. System and network exploitation methods. Web application attacks. Wireless penetration testing. Password cracking and privilege escalation. Security countermeasures and defense strategies. Practical exercises in controlled environments.
Prerequisite: ENCS3130 and ENCS5322

ENNS4330 الاختراق الأخلاقي واختبار الاختراق
مبادئ الاختراق الأخلاقي، والاعتبارات القانونية والمهنية. مراحل اختبار الاختراق: الاستطلاع، والمسح، واستغلال الثغرات، وما بعد الاستغلال، وإعداد التقارير. تقنيات جمع المعلومات ودراسة البصمة الرقمية. أدوات مسح الشبكات وتقييم الثغرات الأمنية. أساليب استغلال الأنظمة والشبكات. هجمات تطبيقات الويب. اختبار اختراق الشبكات اللاسلكية. كسر كلمات المرور وتصعيد الصلاحيات. التدابير المضادة للأمن السيبراني واستراتيجيات الدفاع. تمارين عملية في بيئات خاضعة للرقابة.
المتطلب السابق: ENCS5322 و ENCS3130

ENNS5360 Hardware Security

Secure processor architectures, trusted execution environments, hardware root of trust, memory protection mechanisms, and secure boot process. Hardware attacks, such as, reverse engineering, counterfeiting, cold boot attacks, side channel attacks, covert channel attacks, fault injection, rowhammer, meltdown, spectre, and physical tampering. Random number generators, physical unclonable functions, and cryptographic processors. Hardware and architectural defenses. Hardware security verification.
Prerequisite: ENCS4320 and ENCS3341

ENNS5360 أمن العتاد
عمارية المعالجات الآمنة، بيئات التنفيذ الموثوقة، جذر الثقة العتادي، آليات حماية الذاكرة، عملية الإقلاع الآمن. الهجمات على العتاد مثل: الهندسة العكسية، التزوير، هجمات الاقلاع البارد، هجمات القنوات الجانبية، هجمات القنوات السرية، الحقن بالأعطال، هجوم روهامر، هجوم ميلت داون، هجوم سبكتر، والعبث الفيزيائي. مولدات الأرقام العشوائية، الدالات الفيزيائية غير القابلة للاستنساخ، ومعالجات التشفير، آليات الدفاع على مستوى العتاد ومعمارية الحاسوب. التحقق من أمن العتاد.
المتطلب السابق: ENCS4320 و ENCS3341

ENCS5311 Distributed Systems and Algorithms
Fundamentals of distributed systems and algorithms. Problems, methodologies and paradigms for understanding and designing distributed applications. Distributed systems and algorithms. Fault tolerance application design. Practical applications from modern distributed systems.
Prerequisite: ENCS3390 and (COMP2421 or COMP23xx)

ENCS5311 الأنظمة الموزعة والخوارزميات
أساسيات الخوارزميات والأنظمة الموزعة، المشاكل والمنهجيات والنماذج اللازمة لاستيعاب وتصميم التطبيقات الموزعة والتطبيقات الموزعة المقاومة للأعطال، تطبيقات عملية من الأنظمة الموزعة الحديثة.
المتطلب السابق: (COMP2421 أو COMP23xx) و ENCS3390

ENNS4360 Wireless Networks Security
Wireless network fundamentals and security challenges. Wireless standards and their security features. Common threats including eavesdropping, spoofing, jamming, and MITM attacks. Encryption protocols and their vulnerabilities. Authentication methods. Security in mobile and cellular networks. Secure WLAN and access point configuration. Wireless intrusion detection and prevention. Security in ad hoc, mesh, sensor, and IoT networks. Lightweight cryptographic solutions. Legal and ethical aspects. Wireless security auditing and penetration testing.
Prerequisite: ENCS5323 and ENCS5322

ENNS4360 أمن الشبكات اللاسلكية
أساسيات الشبكات اللاسلكية وتحديات الأمان. المعايير اللاسلكية وخصائصها الأمنية. التهديدات الشائعة مثل التنصت، وانتحال الهوية، وتشويش الإشارات، وهجمات الوسيط. بروتوكولات التشفير ونقاط ضعفها. طرق المصادقة/التوثيق. الأمن في الشبكات المتنقلة و الخليوية. تأمين الشبكات المحلية اللاسلكية وإعدادات نقاط الوصول. كشف التسلل ومنعه في الشبكات اللاسلكية. الأمن في الشبكات المؤقته والشبكات المتشابكة وشبكات المجسات وشبكات إنترنت الأشياء. الحلول التشفيرية خفيفة الوزن. الجوانب القانونية والأخلاقية. تدقيق الأمان اللاسلكي واختبار الاختراق.
المتطلب السابق: ENCS5323 و ENCS5322

ENNS5110 Advanced Network Laboratory
STP optimization with EtherChannel, Advanced routing and route redistribution. NAT, port forwarding. VPN setup with IPsec and SSL. Network monitoring via SNMP and Syslog. Wireless LAN configuration and security. SDN simulation using Mininet and OpenFlow. VoIP configuration with QoS.
Prerequisite: ENCS5321 and ENCS5322

ENNS5110 مختبر الشبكات المتقدمة
تحسين بروتوكول الشجرة الممتدة باستخدام قنوات الايثرنت، التوجيه المتقدم وإعادة توزيع المسارات. الترجمة الشبكية للعناوين وإعادة توجيه المنافذ. إعداد الشبكات الخاصة الافتراضية باستخدام بروتوكولات IPsec وSSL. مراقبة الشبكات باستخدام بروتوكول SNMP ونظام سجل الأحداث. إعداد الشبكات المحلية اللاسلكية وتأمينها. محاكاة الشبكات المعرفة بالبرمجيات. إعداد الصوت عبر الإنترنت مع تطبيق جودة الخدمة.
المتطلب السابق: ENCS5321 و ENCS5322

ENNS4300 Practical Training
Practical training for a period of not less than 240 actual hours in one of the accredited companies or organizations, under academic supervision, in the field of Network Engineering and Security. This course provides an opportunity for students to gain practical experience and skills, which are directly related to the field of specialization, as well as to enhance their personal competences and develop their soft skills such as communication skills, time management, and teamwork enabling their smooth transition to the labor market.
Prerequisite: Finishing 90 credit hours and department approval

ENNS4300 التدريب العملي
تدريب عملي لمدة لا تقل عن 240ساعة فعلية في مكان التدريب لدى إحدى الشركات التكنولوجية أو المؤسسات المعتمدة تحت إشراف أكاديمي في مجال هندسة و أمن الشبكات. يتيح المساق الفرصة للطلبة اكتساب الخبرة العملية ومهارة التفكير الناقد والابداعي في مجال التخصص وتعزيز قدرات الطلبة الشخصية كتطوير مهارات الاتصال وإدارة الوقت وعمل الفريق مما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.
المتطلب السابق: إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة

ENNS5200 Introduction to Graduation Project
Data, information and material collection and analysis in area of study under the supervision of a faculty member, student presentations of findings and procedures and actions to be applied to complete the project in the following semester.
Prerequisite: Finishing 95 credit hours and department approval

ENNS5200 مقدمة مشروع التخرج
مقدمة لجمع المعلومات والمواد اللازمة وتقديم الاقتراحات والدراسات الأولية لمشروع التخرج.
المتطلب السابق: إنهاء 95 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة

ENNS5300 Graduation Project
Final graduation project. Students should either design or implement a system related to the Network Engineering and Security field or do research on a particular subject under supervision of a faculty staff members.
Prerequisite: ENCS4300 and ENNS5200

ENNS5300 مشروع التخرج
تصميم مشروع أو بحث في مجال هندسة و أمن الشبكات تحت إشراف أحد أو بعض أعضاء هيئة التدريس.
المتطلب السابق: ENNS5200 وENNS4300

ENNS4340 Multimedia Networks
Multimedia data types: images, video, and audio; multimedia compression technologies including JPEG, JPEG XL, H.264, H.265, and AV1, multimedia protocols such as RTP/RTCP, RTSP, HLS, and MPEG-DASH, Voice-over-IP and its protocols including SIP and WebRTC, multimedia streaming over best-effort and reservation-based networks, quality-of-service models including IntServ and DiffServ.
Prerequisite: ENCS3320 and ENEE3309

ENNS4340 شبكات الوسائط المتعددة
أنواع بيانات الوسائط المتعددة: الصور، الفيديو، والصوت، تقنيات ضغط الوسائط المتعددة، بروتوكولات الوسائط المتعددة، الصوت عبر الإنترنت وبروتوكولاته، بث الوسائط المتعددة عبر الشبكات ذات الأداء الأفضل والشبكات القائمة على الحجز، نماذج جودة الخدمة.
المتطلب السابق: ENCS3320 و ENEE3309

ENNS5320 Network Design and Performance Evaluation
Techniques for designing efficient computer networks and evaluating their performance. Network architecture, topology design, traffic modeling, protocol analysis, and performance metrics such as throughput, latency, and reliability. Simulation tools to assess and optimize network performance. Emphasis is placed on designing scalable and robust networks that meet organizational requirements and service-level objectives.
Prerequisite: ENCS5321

ENNS5320 تصميم الشبكات وتقييم الاداء
تقنيات تصميم الشبكات الحاسوبية الفعالة وتقييم أدائها، ويغطي الموضوعات الأساسية مثل بنية الشبكات، وتصميم الطوبولوجيا، ونمذجة حركة البيانات، وتحليل البروتوكولات، ومقاييس الأداء بما في ذلك الإنتاجية، وزمن الاستجابة (الكمون)، والموثوقية. يتناول المقرر أيضًا استخدام أدوات المحاكاة في تحليل وتحسين أداء الشبكات. يتم التركيز على تصميم شبكات قابلة للتوسع وموثوقة تلبي متطلبات المؤسسات وتحقق أهداف مستوى الخدمة المحددة.
المتطلب السابق: ENCS5321

ENNS5330 Network Security Standards and Codes
Overview of international security standards, regulatory codes, compliance frameworks essential to contemporary cybersecurity practices, implementation and enforcement of key standards to enhance organizational security policies and risk management strategies, internationally recognized certifications in the design and securing of data communication systems.
Prerequisite: ENCS3320

ENNS5330 معايير ونظم امن الشبكات
نظرة عامة على المعايير الأمنية الدولية، القوانين التنظيمية، وأطر الالتزام التي تُعد أساسية في ممارسات امن الأنظمة الإلكترونية المعاصرة، تطبيق وإنفاذ المعايير الرئيسية لتعزيز سياسات الأمان المؤسسية واستراتيجيات إدارة المخاطر، الشهادات المعترف بها عالميا في مجال تصميم وحماية أنظمة اتصالات البيانات.
المتطلب السابق: ENCS3320

ENNS5340 Edge Computing
Edge vs. cloud computing, fog computing, distributed systems, edge computing architectures, infrastructures, networks, and design principles. Edge nodes and devices. Low-latency data processing, edge AI, resource management and scheduling, edge security and privacy, communication protocols for edge computing, management and orchestration at the edge, big data analytics at the edge.
Prerequisite: ENNS4320

ENNS5340 الحوسبة الطرفية
مقارنة بين الحوسبة الطرفية والحوسبة السحابية، الحوسبة الضبابية، الأنظمة الموزعة، معمارية الحوسبة الطرفية وبُناها التحتية وشبكاتها ومبادئ تصميمها. العقد والأجهزة الطرفية. المعالجة السريعة للبيانات، الذكاء الاصطناعي على الأطراف. إدارة الموارد والجدولة، أمن وخصوصية الحوسبة الطرفية، بروتوكولات الاتصال الخاصة بالحوسبة الطرفية، الإدارة والتنظيم عند الأطراف، تحليل البيانات الضخمة عند الأطراف.
المتطلب السابق: ENNS4320

ENNS5350 Intrusion Analysis and Incident Management
Fundamentals of intrusion detection and response. Attack types and intrusion techniques. Host-based and network-based detection systems. Signature-based and anomaly-based detection methods. Log analysis, event correlation, and SIEM tools. Packet analysis. Malware analysis and identification of IOCs. Threat intelligence and attack attribution. Incident response lifecycle stages. Documentation, reporting, and legal considerations in incident management.
Prerequisite: ENCS5322

ENNS5350 تحليل الاختراقات وإدارة الحوادث
أساسيات كشف التسلل والاستجابة. أنواع الهجمات وتقنيات التسلل. أنظمة الكشف القائمة على المضيف والشبكة. أساليب الكشف القائمة على التوقيعات والشذوذ. تحليل السجلات، ربط الأحداث، وأدوات إدارة معلومات وأحداث الأمان. تحليل السجلات. تحليل البرمجيات الخبيثة وتحديد مؤشرات الاختراق. استخبارات التهديدات ونَسْب الهجمات إلى مصادرها. مراحل دورة حياة الاستجابة للحوادث. التوثيق، إعداد التقارير، والاعتبارات القانونية في إدارة الحوادث.
المتطلب السابق: ENCS5322

ENNS5370 AI Security and Privacy
Machine learning concepts, threat and failure models in machine learning, adversarial machine learning. Attacks against machine learning models, which include model inversion, poisoning, evasion, backdoor, model stealing, membership inference, and perturbation attacks and their associated defenses. Differential privacy, privacy in machine learning models, bias mitigation, AI safety and risk mitigation, cryptographic techniques in AI security, privacy risks, AI governance and ethics, regulatory frameworks.
Prerequisite: ENCS3340 and ENCS4320

ENNS5370 أمن وخصوصية الذكاء الاصطناعي
مفاهيم تعلم الالة، نماذج التهديدات والإخفاقات في تعلم الآلة، والتعلم الآلي العدائي. الهجمات على نماذج تعلم الآلة، وتشمل: عكس النموذج، تسميم البيانات، التهرب، هجمات الباب الخلفي، سرقة النماذج، استدلال العضوية، وهجمات الإزعاج والاضطراب، بالإضافة إلى وسائل الدفاع المرتبطة بها. الخصوصية التفاضلية، والخصوصية في نماذج تعلم الآلة، وتقنيات الحد من التحيّز، وسلامة الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره، والتقنيات التشفيرية في أمن الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الخصوصية، وحوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي.
المتطلب السابق: ENCS3340 و ENCS4320

ENCS5341 Machine Learning and Data Science
Data Science Life Cycle, Exploratory Data Analysis, Data Visualization, Data Preprocessing, Dimensionality Reduction and Feature Selection, Linear and polynomial Regression, Overfitting and Regularization, Logistic Regression, Neural networks, K-Nearest Neighbours, Linear Discernment Analysis, Support Vector Machines, Ensembles Methods, Bayesian Networks, Hidden Markov Model, Model Selection and Assessments, Cluster Analysis, K-Means, Hierarchal Clustering, EM and Mixture Models – EM-GMM, Cluster Validation Methods, Reinforcement learning.
Prerequisite: Finishing 90 credited hours and ENCS3340

ENCS5341 تعلم الالة وعلوم البيانات
دورة حياة علوم البيانات، تحليل البيانات الاستكشافية، تصوير و اظهار البيانات، المعالجة الاولية للبيانات، تقليل أبعاد البيانات واختيار المميزات الاقوى، الانحدار الخطي والمتعدد، التعامل مع حالات المبالغة في بناء النظام، الانحدار اللوجستي، الشبكات العصبية، KNN، تحليل التمييز الخطي، دعم آلات المتجهات، طرق المجموعات ذات الأداء المتقارب، شبكات بايز، نموذج ماركوف المخفي، اختيار النماذج والتقييمات، تحليل المجموعات، K-Means، المجموعات العنقودية، نماذج EM، والنماذج المختلطة - EM-GMM، طرق التحقق من المجموعات، تعلم التعزيز.
المتطلب السابق: ENCS3340 و انهاء 90 ساعة معتمدة

COMP433 Software Engineering
Software Characteristics; introduction to modeling, abstraction and conceptualization; Software Process Models; waterfall model, iterative models and evolution models, increment models, agile software development; Software Development life cycle phase's; requirements engineering, software design, software construction, software validation; software evolution; Scenario-based approach for requirements gathering, use cases, UML, use case diagram, Object Oriented analysis, class diagram, sequence diagram, state chart diagram, activity diagram and collaboration diagram. Functional requirements and non-functional requirements. Software Requirement Specification Document, requirements management and validation. Determine design goals, System Design, Object oriented design; Design Pattern, software architecture; CASE Tools. (3 credit hours)
Prerequisite: COMP3330 or COMP333

COMP433 الهندسة البرمجية
خصائص البرمجيات، مقدمة إلى النمذجة، التجريد والمفاهيم ، نماذج معالجة البرمجيات، نموذج الشلال، النماذج المتكررة والنماذج المتطورة، النماذج التصاعدية، تطوير البرمجيات الخفيفة، مراحل تطوير النظام ودورة حياة النظام, تحديد المتطلبات، تصميم وتطوير وإنشاء وشرعية واختبار البرمجيات, تجميع المتطلبات بطريقة السيناريوهات, لغة النموذج الموحد UML، حالات الاستخدام ومخطط حالات الاستخدام، تحليل الكائنات الموجهة، مخططات التحليل(مخطط صنف, مخطط التتابع, مخطط الحالة،) المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية, وثيقة تحديد متطلبات البرنامج، إدارة وشرعية المتطلبات، تحديد أهداف التصميم, تصميم النظام ونمط تصميم الكائنات الموجهة، والهندسة البنائية للنظام، والمنهجيات والاستراتيجيات اللازمة لتصميم النظم.
المتطلب السابق: COMP333 أو COMP3330

ENNS5310 Mobile Programing and Security
Development of secure mobile applications for major platforms (e.g. Android and iOS), focusing on both programming techniques and critical security practices, building functional mobile apps while addressing vulnerabilities, data protection, and modern cyber threats targeting mobile systems.
Prerequisite: ENCS5322

ENNS5310 برمجة الهواتف المحمولة وامنها
تطوير تطبيقات هاتفية آمنة للمنصات الرئيسية ، مع التركيز على شقي البرمجة والممارسات الأمنية الأساسية، بناء تطبيقات جوّالة وظيفية مع معالجة الثغرات الأمنية، وحماية البيانات، ومواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة التي تستهدف انظمة الهواتف المحمولة.
المتطلب السابق: ENCS5322

ENNS5390 Special Topics in Network Engineering and Security
Study of a particular subject related to computer networks and security depending on students' needs and instructors' interests.
Prerequisite: Finishing 90 credited hours or department approval

ENNS5390 موضوع خاص في هندسة وامن الشبكات
موضوع خاص هندسة وامن الشبكات، يعتمد اختياره على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات هيئة التدريس.
المتطلب السابق: انهاء 90 ساعة معتمدة أو موافقة الدائرة

ARAB136X Arabic Language Skills
The four Arabic language skills—listening, speaking, reading, and writing—are addressed within an integrated framework grounded in carefully selected reading and listening texts. The course adopts a functional approach to linguistic, orthographic, and syntactic issues across

diverse academic and everyday contexts. It incorporates the use of digital resources and communication platforms that support the development of language skills and the exploration of linguistic issues. Emphasis is placed on the distinguishing features of effective functional written communication, as well as on paragraph and essay structure. The course includes guided writing and communication applications.

ARAB136x مهارات اللغة العربية (الجديد)

مهارات اللغة العربية الأربع- الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة- في إطار تكاملي ينطلق من نصوص قرائية واستماعية مختارة. معالجة وظيفية لقضايا لغوية وإملائية وتركيبية، في سياقات أكاديمية وحياتية متنوعة. توظيف مصادر رقمية ومنصات تواصل داعمة لتعليم المهارات والقضايا اللغوية. العلامات الفارقة للتواصل الكتابي الوظيفي الفعال، بنية الفقرة والمقالة. تطبيقات كتابية وتواصلية موجهة.

CULS331 Modern and Contemporary European Civilization

This course is concerned with the study and analysis of classical texts (complete or in partial selection) of European thought from the Renaissance to the present. The texts are meant to represent important intellectual currents and schools of thought (philosophical, social, and political) which contributed to the definition and structuring of European culture over the past few centuries.

CULS331 الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره

دراسة تحليلية لنصوص كاملة أو مختارات من نتاج الحضارة الأوروبية منذ عصر النهضة ولغاية وقتنا الحاضر، النصوص المختارة تمثل تيارات ومذاهب فكرية: فلسفية، سياسية، واجتماعية بارزة في الحضارة الأوروبية.

CULS332 Modern and Contemporary Arab Thought

This course deals with the rise and development of Modern and contemporary Arab Thought. This is carried out through a systematic and deep-searching study of important intellectual and cultural currents. These include reformism, religious fundamentalism, nationalism, socialism, liberalism, etc. The course also deals with the interaction between these currents and the Arab-Islamic heritage, as well as Western Civilization. Finally, the course deals with the most important challenges which face Al-Mashriq And Al-Maghreb, which include: imperialism and decolonization, the national state and Arab unity, Democracy, Pan-Arabism and Islam, dependency and independence, problems of Arab-Islamic Culture, minorities, innovation and creativity, Palestine and the Zionist Challenge.

CULS332 الفكر العربي الحديث والمعاصر

نشأة وتطور الفكر العربي الحديث والمعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال دراسة معمقة للتيارات الأيديولوجية والفكرية والثقافية الأساسية، من بين هذه التيارات: الحركة الاصلاحية، السلفية الدينية، الحركة القومية، التيارات الاشتراكية والليبرالية، تفاعل هذه التيارات مع التراث الفكري العربي الاسلامي ومع الحضارة العربية في المراحل المختلفة، أهم التحديات التي واجهت المشرق والمغرب العربي ومن بينها: الاستعمار والتحرر، الدولة القطرية ومسألة الوحدة العربية، القضية الديمقراطية، العروبة والاسلام، التبعية والاستقلال، اشكاليات الثقافة العربية-الاسلامية، الأقليات، التجديد والابداع، فلسطين والتحدي الصهيوني.

CULS333 Palestine: The Identity and The Cause

The impact of the ancient history of Palestine (with an emphasis on the Abrahamic religions) on the modern struggle between the Palestinian national movement the Zionist movement and its colonial-settler state of Israel. The location of Palestine in the global divide both in the classical and modern eras of colonialism (pre-modern, modern, and post-modern). The emergence of the nation state and its impact on the "Jewish Question," Palestinian nationalism, the Zionist movement, and the phenomenon of Pan-Arabism. Construction of the Palestinian identity in the late Ottoman period, and its clash with the colonial British mandate and the

Zionist movement. The Palestinian Nakba of 1948 and the Palestinian plight in its aftermath. The birth of the modern Palestinian national movement with an emphasis on the Palestinian Liberation Organization (PLO). The transformations of the Palestinian national project since 1960s. The 'new Palestine' in the post-Oslo era.

CULS333 فلسطين: الهوية والقضية

أثر التاريخ الفلسطيني في الحقب القديمة (وبخاصة الديانات الإبراهيمية) على الصراع الحديث بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني والحركة الصهيونية، ودولة الاستعمار الاستيطاني إسرائيل. موقع فلسطين بالتقسيمات الاستعمارية والاستقطابات العالمية في حقبتي الاستعمار الكلاسيكي والاستعمار الحديث. أثر ظهور دولة القومية على بروز "المسألة اليهودية" والقومية العربية ونشوء الحركة الصهيونية. تشكُّل الهوية الفلسطينية منذ أواخر الحقبة العثمانية وعبر الصراع مع الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية. نشوء القضية الفلسطينية منذ نكبة العام 1948. تخلُّق الحركة الوطنية الفلسطينية، ونشأة منظمة التحرير الفلسطينية. تحوُّلات المشروع الوطني الفلسطيني منذ عقد الستينيات. فلسطين الجديدة بعد اتفاقية أوسلو.

ENEE4113 COMMUNICATIONS LAB

Experiments on AM and FM modulation demodulation, experiments on sampling and multiplexing, Pulse Code Modulation (PCM), Delta Modulation (DM) and Sigma Modulation, experiments on noise in modulation techniques (digital and analog), digital carrier modulation, selected experiments on microwave, demonstration on transmission lines.
Prerequisite: ENEE3309

ENEE4113 مختبر الاتصالات

التحليل التوافقي للإشارات الدورية، أنواع المرشحات وخصائصها، توليد الإشارات المعدلة عن طريق السعة والتردد وكيفية استخراج المعلومات من الإشارة المعدلة، تقطيع الإشارات التمثيلية وتثبيت العينات، ظاهرة التشويش، التعديل الفرقي.
المتطلب السابق: ENEE3309

ENEE3309 COMMUNICATION SYSTEMS

Review of Fourier analysis, amplitude modulation systems (normal AM, DSB-SC, SSB-SC), frequency and phase modulation systems, stationary and ergodicity, transmission of a random process through a linear filter, the additive white Gaussian noise, noise in AM receivers, noise in FM receivers, pre-emphasis and de-emphasis, analog to digital conversion, pulse code modulation, delta modulation, differential pulse code modulation, transmission impairments over a communication channel, binary base-band and band-pass modulation schemes (ASK, PSK, FSK, QPSK). The optimum receiver for binary data transmission.
Prerequisite: ENEE2312 ،ENEE2307

ENEE3309 أنظمة الاتصالات

مراجعة تحليلات فورييه، تعريف النطاق الترددي، العلاقة بين النطاق الترددي وزمن الصعود، أنظمة التعديل السعوي والترددي، الاشارات العشوائية وخصائصها –استجابة النظام الخطي للإشارات العشوائية- الضجيج وتأثيره على انظمة التعديل السعوي والترددي- نظرية أخذ العينات - طرق التكميم المنتظم وطرق حساب التشويه. التعديل النبضي بطريقة الشيفرة، المستقبل الامثل ونقل البيانات بالطريقة الثنائية عبر وسائط مختلفة.(ASK, PSK, FSK, QPSK)
المتطلب السابق: ENEE2312 ، ENEE2307

ENEE2306 CIRCUIT ANALYSIS

(Computer Engineering Students)
Electrical quantities and the basic elements of electrical circuits, DC circuit analysis, energy storage elements, first and second order circuits, sinusoidal steady state response, Laplace transform in circuit analysis, filter circuits' analysis and design, two port networks. Using simulation tools for analysis and design of electric circuits

ENEE2306 تحليل الدوائر الكهربائية
لكميات الكهربائية والعناصر ألساسية للدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات التيار الثابت، عناصر تخزين الطاقة، تحليل الدوائر المتعرضة لتغيير مفاجئ عن طريق حل المعادالت التفاضلية من الدرجة ألولى والثانية وكذلك باستعمال طريقة البالس، تحليل الدوائر ذات التيار المتغير والتيارالجيبي،تحليل وتصميم دوائر المرشحات، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم الدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات المنفذين

ENEE2360 ANALOG ELECTRONICS
(Computer Engineering and Mechatronics Engineering) Semiconductor material and p-n junction, diode circuit applications, bipolar junction transistor (BJT); BJT biasing and small signal analysis, field effect transistor (FET); FET biasing and small signal analysis, multistage amplifiers, amplifier frequency response, applications of operational amplifiers, voltage regulation, thyristors and triggering circuits.
Prerequisite: ENEE2311or ENEE2306

ENEE2360 الالكترونيات التمثيلية
خصائص المواد شبه الموصلة كهربائيا :(MOSFET& BJT ، صمامات الربط الثنائي واستعماالتها المختلفة، بنية وعمل وخصائص الترانزستورات (دوائر انحياز الترانزستورات، نماذج إلشارة الصغيرة للترانزستورات، تشكيالت المضخمات ألساسية، االستجابة الترددية للمضخمات، مضخمات التشغيل وتطبيقاتها وتنظيم الجهد، دوائر الثايروستورات وأجهزة الزند.
المتطلب السابق ENEE2311or ENEE2306

ENGC1000 INTENSIVE REMEDIAL ENGLISH
non-credit beginners' courses offered to students who are placed in A0 or A1 on entry assessment test; lowest level of generative language use; provides students with basic command of English; integrates the four skills; listening, speaking, reading and writing; helps students do the following: understand and use familiar everyday expressions and basic phrases; make simple introductions, ask and answer simple questions; interact in a simple way; able to use simple grammatical structures.

ENGC1400 INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 1
Four-credit hour courses that integrate the four skills; listening, speaking, reading and writing that help students do the following: Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (basic personal and family information, local geography, employment); communicate in simple and routine tasks requiring simple and direct exchange of information on familiar and routine matters; describe background, immediate environment, interests or activities; use simple structures accurately.
Prerequisite: ENGC1000

ENGC2305 PRACTICAL ENGLISH WRITING
Development of the four language skills with special emphasis on practical writing; training on personal, academic and professional writing skills; reading and writing different types of academic and practical essays; basics of research writing and report presentations; rudiments of effective presentations; professional communication skills such as formal and business letters and job application portfolios.
Prerequisite: ENGC2401

ENGC2400 INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2
Four-credit hour courses; integrate the four skills; students can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered; produce a simple connected text

on topics which are familiar or of personal interest, describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Prerequisite: ENGC1400

ENGC2400 لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2
تتكامل المهارات اللغوية الاربع لفهم نقاط رئيسية وفق معايير محددة وواضحة حول مسائل وقضايا معتادة، ومن ثم كتابة نص متصل حول مواضيع مألوفة وذات صلة وتصف الخبرات، المهارات، الاحداث، الاحلام، الآمال، والطموحات، وتقدم بشكل مختصر وصفاً للأسباب والتفسيرات المتعلقة بالاتجاهات والخطط.
المتطلب السابق ENGC1400

ENGC2401 INTENSIVE ADVANCED ENGLISH
Four-credit hour courses that focus on effective argument. Students are able to: account for and sustain their opinions in discussion by providing relevant explanations, arguments and comments; understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization, interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party; produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
Prerequisite: ENGC2400

ENGC2401 لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف
التركيز على النشاطات التفاعلية والحوار، اتخاذ موقف أو رأي والدفاع عنه ، وكذلك فهم النقاط الرئيسية الواردة في نصوص بالغة التعقيد حول مواضيع ملموسة او مجردة، وكذلك القدرة على التكلم والتفاعل بشكل سلس وطبيعي مع اصحاب اللغة الأم دونما عوائق او صعوبات تواجه كلا الطرفين، وكذلك القدرة على كتابة نص واضح، مفصل حول مواضيع مختلفة.
المتطلب السابق ENGC2400

ENGC233 ENGLISH THROUGH CURRENT ISSUES
It focuses on developing the oral communicative skills of the students. The course materials deal with current issues such as development, environment, ecology, technology, politics etc. They include printed as well as audio-visual texts. The students will be required to read texts, listen to recorded material and watch videos. Most of the class time will be devoted to summarizing the content, discussing the ideas and assessing the viewpoints of authors. (3 credits, 3 contact hours.
Prerequisite: ENGL233, ENGC2305, ENGC2401, ENGC2400

ENGC233 اللغة الإنجليزية من خلال موضوعات معاصرة
تطوير مهارة المحادثة من خلال طرح مواد تعالج قضايا معاصرة مثل التنمية، البيئة، التكنولوجيا، السياسةوغيرها، مهارة التعبير الشفوي من خلال تلخيص محتوى المواد ومناقشتها وتقييمها وابداء الرأي فيها.
المتطلب السابق ENGL233, ENGC2305, ENGC2401, ENGC2400